QB-05 · Anwenden & Prüfungstraining Stöchiometrie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Überschuss und Ausbeute

In der Praxis reagiert selten alles vollständig. Zwei Begriffe erfassen das.
• Überschuss: Ist ein Edukt im Überschuss, bestimmt der andere Stoff, wie viel Produkt entstehen kann. Erst prüfen, welcher Stoff zuerst ausgeht.
• Ausbeute: tatsächliche Produktmasse geteilt durch die berechnete, in Prozent. Sie liegt praktisch immer unter 100 %.
• Bei Lösungen verbindet c = n : V die Stoffmenge mit dem Volumen. Erst c · V liefert die eingesetzte Stoffmenge; danach entscheidet die Reaktionsgleichung über das Verhältnis.
Merke: Der Stoff, der zuerst ausgeht, begrenzt die Produktmenge.

Aufgabe 1
Berechne die molare Masse von Salzsäure (HCl).

Aufgabe 2
Welche Stoffmenge sind 88 g Sauerstoff (M = 32 g/mol)?

Aufgabe 3
Welche Masse haben 2 mol Sauerstoff (M = 32 g/mol)?

Aufgabe 4
Welches Volumen nehmen 2,5 mol Kohlenstoffdioxid bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Stöchiometrie" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

36,5 g/mol 2,75 mol 56 L 0,11 L 2 816 mol 64 g 34,5 g/mol 0,06 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(HCl) = 36,5 g/mol
2. n = 88 g : 32 g/mol = 2,75 mol
3. m = 2 mol · 32 g/mol = 64 g
4. V = 2,5 mol · 22,4 L/mol = 56 L